

题 号	一	二	三	四	总成绩	合分人
得 分						

得分	评阅人

一. 单项选择题（共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

- 用 P 表示命题“派小王参加下周的会议”，用 Q 表示命题“派小李参加下周的会议”，则命题“小王和小李两个人中必须派一人且只能派一人参加下周的会议”可以表示为（ ）.

A. $P \wedge \neg Q$ B. $P \rightarrow \neg Q$
 C. $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$ D. $(P \rightarrow \neg Q) \vee (Q \rightarrow \neg P)$
- 设命题公式 G 为： $\neg P \rightarrow (Q \wedge R)$ ，则下列选项中（依次为 P, Q, R 的真值）哪个是公式 G 的成假解释（ ）.

A. T, F, T B. T, T, T C. F, F, F D. F, T, T
- 下列公式中正确的等价式是().

A. $\neg (\exists x)A(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg A(x)$
 B. $\neg (\forall x)A(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg A(x)$
 C. $(\forall x)(\forall y)A(x, y) \Leftrightarrow (\exists y)(\forall x)A(x, y)$
 D. $(\forall x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)$
- 设 X, Y, Z 为任意集合，且 $X \oplus Y = \{1, 2, 3\}$ ， $X \oplus Z = \{2, 3, 4\}$ ，若 $2 \in Y$ ，则一定有（ ）.

A. $1 \in Z$ B. $2 \in Z$ C. $3 \in Z$ D. $4 \in Z$
- 下列函数是双射的是（ ）.

A. $f: R \rightarrow R, f(x) = 2x + 1$
 B. $f: Z^+ \rightarrow R, f(x) = \ln x, Z^+$ 为正整数集
 C. $f: R \rightarrow Z, f(x) = \lfloor x \rfloor$
 D. $f: R \rightarrow R, f(x) = -x^2 + 2x - 1$

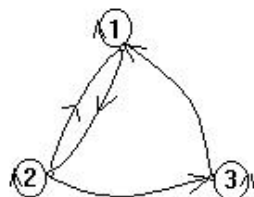
6. 下列选项哪一项构成集合 $\{a,b,c,d,e,f,g\}$ 的划分? ()

A. $\{\{a,b,c\}, \{d,e\}, \{f,g,h\}\}$ B. $\{\{a,b\}, \{c,d,e\}, \{e,f,g\}\}$

C. $\{\{a\}, \{b,c,d\}, \{f,g\}\}$ D. $\{\{a,b,c,d\}, \{e\}, \{f,g\}\}$

7. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, S 上关系 R 的关系图如下图, 则 R 具有 () 性质.

- A. 自反性、对称性、传递性
B. 自反性、反对称性
C. 自反性、反对称性、传递性
D. 自反性



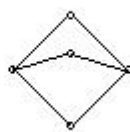
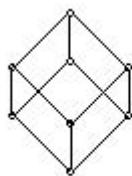
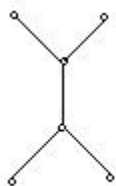
8. 设 $S = \{0, 1\}$, $*$ 为普通乘法, 则 $\langle S, * \rangle$ 是 ()

- A. 半群, 但不是独异点. B. 只是独异点, 但不是群.
C. 群 D. 环, 但不是群.

9. 在 () 中, 补元是唯一的.

- A. 有界格 B. 有补格 C. 分配格 D. 有补分配格

10. 下面偏序集 () 能构成格.



A.

B.

C.

D.

11. 设 $+$ 和 $\circ$ 为普通加法和普通乘法, 则下列集合 S 和 $+$ 、 $\circ$ 可以构成域的是 ().

- A. $S = \{x \mid x = 2n \wedge n \in \mathbb{Z}\}$ B. $S = \{x \mid x = 2n + 1 \wedge n \in \mathbb{Z}\}$
C. $S = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x \geq 0\} = \mathbb{N}$ D. $S = \{x \mid x = a + b\sqrt{3}, a, b \in \mathbb{Q}\}$

12. 设 G 是 5 个顶点的完全图, 则从 G 中删去 () 条边可以得到树.

- A. 6 B. 5 C. 10 D. 4

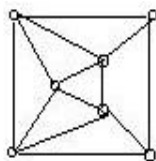
13. 在一棵树中有 7 片树叶, 3 个 3 度结点, 其余都是 4 度结点, 则该树有 () 个 4 度结点.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

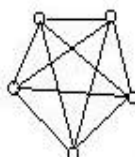
14. 下图中, () 是欧拉图.



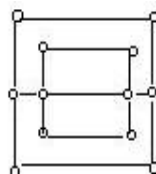
A.



B.



C.



D.

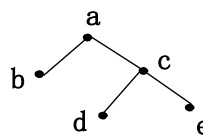
15. 右图所示的二叉树中, 后序遍历的结果是 () .

A. abcde

B. edcba

C. bdeca

D. badce



得分	评阅人

二. 填空题 (本题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分)

1. 设集合 $A = \{x | x = n^2 \wedge x \in \mathbb{N}\}$, $\mathbb{N}$ 为自然数集, 则 A 的基数为_____.
2. 设集合 $A = \{\{1, 2\}, 1\}$, 则 $P(A) =$ _____.
3. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的二元关系 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, $S = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$, 则 $R \circ S =$ _____.
4. 设 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, 则 R 的对称闭包是_____.
5. 设 $G = \langle a \rangle$ 是 15 阶循环群, 则 G 的所有生成元个数有_____个.
6. 设 $\mathbb{Z}$ 为整数集, $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \circ b = a + b - 1, \forall a \in \mathbb{Z}, a$ 的逆元 $a^{-1} =$ _____.
7. 设 $G = \langle a \rangle$ 为 12 阶循环群, 则 G 的 4 阶子群是_____.
8. 设连通平面图有 n 个结点, m 条边, r 个面, 则它们的关系是_____.
9. 所有非同构的 5 阶根树有_____棵.
10. 高为 h 的正则 2 叉树至少有_____片树叶.

得分	评阅人

三、计算题（本题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

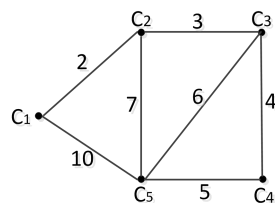
1. 求公式 $(P \rightarrow (R \vee P)) \wedge (Q \leftrightarrow P)$ 的主合取范式及主析取范式.

2. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$, R 为 A 上的整除关系.

- (1) 画出偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图;
- (2) 写出 A 的子集 $B = \{4, 6\}$ 的上确界, 下确界;
- (3) 写出 A 的最大元, 最小元, 极大元, 极小元.

3. 设 $\langle \mathbb{Z}_6, +_6 \rangle$ 是一个群，这里 $+_6$ 是模 6 加法， $\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ，试求出 $\langle \mathbb{Z}_6, +_6 \rangle$ 的所有子群及其相应左陪集.

4. 一公司在五个城市 $C_1, C_2, \dots, C_5$ 中都有分公司，从 C_i 到 C_j 的班机费如下图所示，对上述五个城市中计算 C_1 到其它城市费用最低的路线.(要有求解过程)



得分	评阅人

四、 证明题（本题共 1 题，共 10 分）

1. 在自然推理系统中，构造下面推理的证明：

实数不是有理数就是无理数，无理数都不是分数，所以，若有分数，则必有有理数（个体域为实数集合）.

A 卷参考答案与评分标准

一. 选择题（本题共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

1-5 .C C B B A

6-10. D D B D B

11-15. D A A C C

二. 填空题（本题共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

1. $\aleph_0$

2. $\{\emptyset, \{1\}, \{\{1,2\}\}, A\}$.

3. $\{<1, 3>, <2, 2>\}$

4. $\{<1,1>, <1,2>, <2,1>, <2,3>, <3,2>\}$

5. 8

6. $2-a$

7. $<a^3>$ 或 $\{e, a^3, a^6, a^9\}$

8. $n-m+r=2$

9. 9

10. $h+1$

三. 计算题（本题共 4 题，每题 10 分，共 40 分）

1.解：

$$(P \rightarrow (R \vee P)) \wedge (Q \leftrightarrow P)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee (R \vee P)) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \vee P \vee (\neg R \wedge R)) \wedge (\neg P \vee Q \vee (\neg R \wedge R))$$

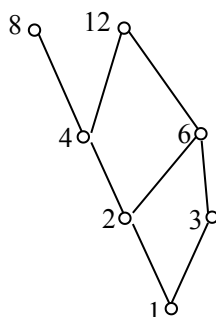
$$\Leftrightarrow (\neg Q \vee P \vee \neg R) \wedge (\neg Q \vee P \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \wedge \neg P \wedge \neg R) \vee (\neg Q \wedge \neg P \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

-----主合取范式、主析取范式各 5 分

2.解：

(1) 哈斯图如下



⑤ $\forall x(G(x) \rightarrow \neg H(x))$

前提引入

⑥ $G(c) \rightarrow \neg H(c)$

⑤UI 规则

⑦ $\neg G(c)$

③⑥拒取式

⑧ $F(c)$

④⑦析取三段论

⑨ $\exists(x)F(x)$

⑧EG 规则

-----7 分

离散数学 试卷 B 卷

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题 号	一	二	三	四	总成绩	合分人
得 分						

得分	评阅人

一. 单项选择题（本题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

- 下列语句是真命题的有（ ）.
 - 2 是素数.
 - $x+5 > 6$.
 - 地球外的星球上也有人.
 - 这朵花多好看呀！
- 设 B 不含有 x, $\exists x(A(x) \rightarrow B)$ 等值于（ ）.
 - $\exists xA(x) \rightarrow B$
 - $\exists x(A(x) \vee B)$
 - $\forall xA(x) \rightarrow B$
 - $\exists x(A(x) \wedge B)$
- 令 p: 今天下雪了, q: 路滑, 则命题“虽然今天下雪了, 但是路不滑”可符号化为（ ）.
 - $p \wedge \neg q$
 - $p \vee \neg q$
 - $p \wedge q$
 - $p \rightarrow \neg q$
- 设 $S = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\}$, 则有（ ） $\subseteq S$.
 - $\{1, 2\}$
 - $\{\{1, 2\}\}$
 - $\{1\}$
 - $\{2\}$
- 设函数 $f: Z^+ \rightarrow R, f(x) = \ln x$, 其中 Z^+ 表示正整数集, R 为实数集, 则下面四个命题为真的是（ ）.

- A. f 是单射
B. f 是满射
C. f 是双射的
D. f 非单射非满射

6. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 则对 A 的元素进行划分正确的是 ().

- A. $\{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}\}$
B. $\{\{1, 2, 3\}, \{3, 4\}\}$
C. $\{\{1, 2, 3, 4\}\}$
D. $\{\{1\}, \{3, 4\}\}$

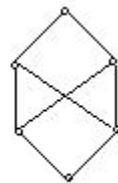
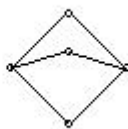
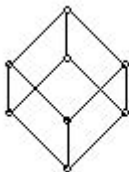
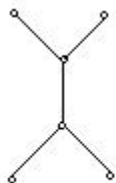
7. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上有 () 个二元关系.

- A. 2^3
B. 3^2
C. 2^{2^3}
D. 2^{3^2}

8. 设 $S = \{1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, 4\}$, $*$ 为普通乘法, 则 $\langle S, * \rangle$ 是 ().

- A. 代数系统
B. 半群
C. 群
D. 都不是

9. 下面偏序集 () 能构成格.



A.

B.

C.

D.

10. 设 $F = \{1, 2\}$, 则群 $\langle P(F), \cap \rangle$ 的单位元和零元是 ().

- A. $\emptyset$ 与 F
B. F 与 $\emptyset$
C. $\{1\}$ 与 $\emptyset$
D. $\{1\}$ 与 F

11. 设 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是代数系统, 其中 $+$, $\cdot$ 为普通加法和乘法, 则 $A = ()$

时, $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是整环.

- A. $\{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$
B. $\{x \mid x = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$
C. $\{x \mid x \geq 0, \text{ 且 } x \in \mathbb{Z}\}$
D. $\{x \mid x = a + b\sqrt{5}, a, b \in \mathbb{R}\}$

12. 下面四组数能构成无向简单图的度数列的有 () .

- A. (1, 1, 2, 2, 3) B. (2, 2, 2, 2, 2)
C. (1, 1, 2, 2, 2) D. (0, 1, 3, 3, 3)

13. 下列编码是前缀码的是 () .

- A. {1, 11, 101} B. {1, 001, 0011}
C. {1, 01, 001, 000} D. {0, 00, 000}

14. 一颗二叉树后序遍历的结果是 bdeca, 中序遍历的结果是 badce, 则根结点的右子树有 () 个结点.

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

15. 设无向树 T 有 3 个 3 度和 2 个 2 度顶点, 其余顶点都是树叶, 则 T 有 () 片树叶.

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

得分	评阅人

二. 填空题 (本题共 10 空, 每空 2 分, 共 20 分)

1. 设 A, B 是集合, $|A|=3, |B|=4, |A \cap B|=2$, 那么, $|A \cup B| =$ _____.

2. 设集合 $A = \{x | x \in \mathbb{N}^{109} \wedge x \in \mathbb{M}\}$, $\mathbb{N}$ 为自然数集, 则 A 的基数为 _____.

3. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, A 上的二元关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, 则 R 的对称闭包是 _____.

4. 设关系 $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$, 则 $R^{-1} =$ _____.

5. 设 $G = \langle a \rangle$ 是 12 阶循环群, 则 G 的所有生成元个数有 _____ 个.

6. 设 Z 为整数集, $\forall a, b \in Z, a \circ b = a + b - 1, \forall a \in Z, a$ 的逆元 $a^{-1} =$ _____.

7. 设 $G = \langle a \rangle$ 为 15 阶循环群, 则 G 的 3 阶子群是 _____.

8. 已知 n 阶无向简单图 G 有 m 条边, 则 G 的补图有 _____ 条边.

9. $n (n \geq 3)$ 阶无向树 T 中, $1 \leq \Delta(T) \leq$ _____.

10. 所有非同构的 4 阶根树有 _____ 棵.

得分	评阅人

三. 计算题 (本题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

1. 给定解释 $I: D=\{2, 3\}$, $L(x, y)$ 为 $L(2, 2)=0, L(3, 3)=1, L(2, 3)=1, L(3, 2)=0$, 求谓词合式公式 $\exists y \forall x L(x, y)$ 的真值.

2. 已知 R, S 是 N 上的关系, 其定义如下: $R=\{\langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y=x^2\}$,
 $S=\{\langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y=x+1\}$. 求 $R^{-1}, R \circ S, S \circ R, R \upharpoonright \{1, 2\}, S \upharpoonright \{1, 2\}$.

序号:

专业:

年级:

姓名:

学号:

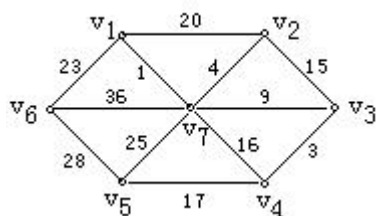
密

封

线

3. 设 $A=\{1, 2\}$, A 上所有函数的集合记为 A^A , $\circ$ 是函数的复合运算, 试给出 A^A 上运算 $\circ$ 的运算表, 并指出 A^A 中是否有幺元, 哪些元素有逆元.

4. 如下图所示的赋权图表示某七个城市 $v_1, v_2, \dots, v_7$ 及预先算出它们之间的一些直接通信线路造价, 试给出一个设计方案, 使得各城市之间能够通信而且总造价最小。



得分	评阅人

四、 证明题（本题共 1 题，共 10 分）

1. 在自然推理系统中, 构造下面推理的证明.

前提: $\forall x (F(x) \rightarrow G(x)), \exists x (F(x) \wedge H(x))$

结论: $\exists x (G(x) \wedge H(x))$

离散数学 B 参考答案与评分标准

(卷面总分: 100 分)

一、单项选择题 (本题共 15 小 题, 每小题 2 分, 30 分)

1-5、ACABA

6-10、CDDBB

11-15、DBCAC

二、填空题 (本题共 10 空, 每题 2 分, 共 20 分)

1、5

2、 $\aleph_0$

3、 $\{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle \}$

4、 $\{ \langle 3,1 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 1,2 \rangle \}$

5、4

6、 $2-a$

7、 $\langle a^5 \rangle$ 或 $\{ e, a^5, a^{10} \}$

8、 $\frac{n(n-1)}{2} - m$

9、 $n-1$

10、4

三、计算题 (本题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

1、解:

$$\exists y \forall x L(x, y) \Leftrightarrow \exists y (L(2, y) \wedge L(3, y)) \text{ -----3 分}$$

$$\Leftrightarrow (L(2, 2) \wedge L(3, 2)) \vee (L(2, 3) \wedge L(3, 3)) \text{ -----3 分}$$

$$\Leftrightarrow (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) = 0 \vee 1 = 1 \text{ -----4 分}$$

2、解: $R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge y = x^2 \}$ -----2 分

$R \circ S = S(R) = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge y = x^2 + 1 \}$ -----2 分

$S \circ R = R(S) = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge y = (x+1)^2 \}$ -----2 分

$R \upharpoonright \{1, 2\} = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}$ -----2 分

$S[\{1, 2\}] = \{2, 3\}$ -----2 分

3、解: 因为 $|A|=2$, 所以 A 上共有 $2^2=4$ 个不同函数。令 $A^A = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$, 其中:
 $f_1(1)=1, f_1(2)=2$; $f_2(1)=1, f_2(2)=1$; $f_3(1)=2, f_3(2)=2$; $f_4(1)=2, f_4(2)=1$
-----4 分

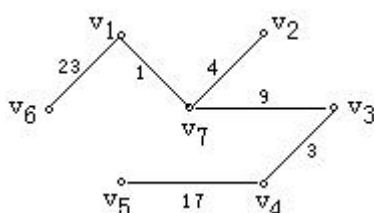
$\circ$	f_1	f_2	f_3	f_4
f_1	f_1	f_2	f_3	f_4
f_2	f_2	f_2	f_2	f_2
f_3	f_3	f_3	f_3	f_3
f_4	f_3	f_3	f_2	f_1

-----4 分

f_1 为 A^A 中的幺元, f_1 和 f_4 有逆元。

-----2 分

4、解：用 Kruskal 算法求产生的最优树。算法略。结果如图：



-----6 分

树权 $W(T)=23+1+4+9+3+17=57$ 即为总造价。-----4 分

四、证明题（本题共 1 题，共 10 分）

1、证明：

- | | | |
|--------------------------------------|--------|----------|
| ① $\exists x(F(x) \wedge H(x))$ | 前提引入 | |
| ② $F(c) \wedge H(c)$ | ①EI 规则 | |
| ③ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ | 前提引入 | |
| ④ $F(c) \rightarrow G(c)$ | ③UI 规则 | -----5 分 |
| ⑤ $F(c)$ | ②化简 | |
| ⑥ $G(c)$ | ④⑤假言推理 | |
| ⑦ $H(c)$ | ②化简 | |
| ⑧ $G(c) \wedge H(c)$ | ⑥⑦合取 | |
| ⑨ $\exists x(G(x) \wedge H(x))$ | ⑧EG 规则 | -----5 分 |

离散数学 1

考试方式：闭卷

考试时间：120 分钟

卷面总分：100 分

题 号	一	二	三	四	五	总成绩	合分人
得 分							

得分	评阅人

一、判断题（将答案填到下面的答题卡中，正确的填“是”，错误的填“否”，本题共 10 题，每题 2

分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1、 $\{\neg, \rightarrow\}$ 不是极小全功能集。 ()
- 2、封闭的公式在任何解释下都变成命题。 ()
- 3、 $\exists x(F(x) \wedge G(x)) \Leftrightarrow \exists xF(x) \wedge \exists xG(x)$ ()
- 4、设 A 、 B 、 C 为任意集合，则 $(A \cap B) \cup (B - A) = B$ 。 ()
- 5、在一个偏序关系中，一定存在惟一的一个最大元或最小元。 ()
- 6、设 $V_1 = \langle S_1, * \rangle, V_2 = \langle S_2, *' \rangle$ 是两个具有二元运算的代数系统， φ 是 V_1 到 V_2 的同态，若 $*$ 是可交换的，则 $*'$ 在 V_2 中也是可交换的。 ()
- 7、循环群的子群一定是循环群。 ()
- 8、一个有向图是强连通的充要条件是存在经过每个顶点的回路。 ()
- 9、图 G 的对偶图 G^* 的对偶图 G^{**} 一定与 G 同构。 ()
- 10、设 n 阶无向连通 G 有 m 条边，则 $m \geq n-1$ 。 ()

得分	评阅人

二、单项选择题（将答案填到下面的答题卡中， 本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1、 令

p: 今天

下雪了，q: 路滑，则命题“虽然今天下雪了，但是路不滑”可符号化为（ ）

- A. $p \wedge \neg q$ B. $p \vee \neg q$
C. $p \wedge q$ D. $p \rightarrow \neg q$

2、一个命题公式或一阶逻辑公式的（ ）是不惟一的。

- A. 主析取范式 B. 主合取范式 C. 前束范式 D. 对偶式

3、设 X, Y, Z 是集合，下列结论不正确的是（ ）

- A. 若 $X \subseteq Y$, 则 $X \cap Y = X$ B. $(X - Y) - Z = X - (Y \cap Z)$
C. $X \oplus X = \Phi$ D. $X - Y = X \cap (\sim Y)$

4、 $X = \{a, b, c, d, e\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$, f 从 X 到 Y 的映射，其中 $f(a)=2, f(b)=4, f(c)=2, f(d)=3, f(e)=2$, 则 f 是（ ）

- A. 双射 B. 满射 C. 单射 D. 不是单射也不是满射

5、设 $V = \langle Z, + \rangle$, 其中“+”是普通加法。 $\forall x \in Z$, 令 $\varphi_1(x) = x$, $\varphi_2(x) = -x$, $\varphi_3(x) = x+5$, $\varphi_4(x) = 2x$, 其中有（ ）个自同构。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

6、设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是一个格，则它不满足（ ）。

- A. 交换律 B. 结合律 C. 消去律 D. 吸收律

7、3 个顶点 2 条边的非同构的有向简单图共有（ ）。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

8、对于任意的 $p (p \geq 2)$ 个连通分支的平面图 G, 有 $n - m + r =$ （ ）。

- A. $p+1$ B. $p-1$ C. $2p+1$ D. $2p-1$

- 9、关于无向树的描述,不正确的是().
- A. 无向树是连通图、没有回路,每个边都是桥;
 - B. 无向树是连通图、没有回路,每个顶点都是割点;
 - C. 无向树是连通图、没有回路,每条边都是割边;
 - D. 无向树是连通图、边数比顶点数少 1,任意两个顶点的路径惟一。
- 10、一颗二叉树后序遍历的结果是 bdeca, 中序遍历的结果是 badce, 则根结点的右子树有 () 结点。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4

得分	评阅人

三、填空题 (本题共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

- 1、 $((p \vee q) \wedge \neg q) \rightarrow p$ 从公式的类型看, 它属于_____式。
- 2、 $A = \{a, b\}$, 则 A 的幂集 $P(A)$ 到自身的双射有_____个。
- 3、6 阶循环群有_____个子群。
- 4、已知 n 阶无向图 G 中有 m 条边, 各顶点的度数均为 3。又已知 $2n-3=m$, 则 $m=_____$ 。
- 5、最优 2 元树有 n 片树叶, 则它有_____个分支点。

得分	评阅人

四、计算题 (本题共 4 题, 共 25 分)

- 1、(6 分)用等值演算法求公式求 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的主析取范式。

2、(6 分) $R_1 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$, 求:

(1) $R_1 - R_2$; (2) R_1^{-1} ; (3) 求 $R_2 \circ R_1$.

3、(7 分)设 $\langle A, R \rangle$ 为一个偏序集, 其中, $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 24\}$, R 是 A 上的整除关系。(1) 画 R 出的哈斯图; (2) 求 A 的极大元和极小元; (3) 求 $B = \{4, 6\}$ 的上确界和下确界。

4、(6 分)画一棵带权为 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 8 的最优二叉树 T , 并计算它的权 $W(T)$ 。

得分	评阅人

五、综合题(本题共 2 题, 每题 10 分, 共 20 分)

1、 (10 分)给出下列证明的推理过程

前提: $p \rightarrow (q \rightarrow s), q, p \vee \neg r$

结论: $r \rightarrow s$

2、(10 分)已知 $\langle M_n(Z), + \rangle$ (即整数集上 2 阶方阵构成的集合关于矩阵的加法) 构成群, $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \middle| a \in Z \right\}$

(1) $\langle M_n(Z), + \rangle$ 的单位元是什么? $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 的逆元是什么?

(2) 证明: H 是 $\langle M_n(Z), + \rangle$ 的子群.

离散数学 1 参考答案与评分标准

(卷面总分: 100 分)

一、判断题 (本题共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

- 1、否 2、是 3、否 4、是 5、否
6、否 7、是 8、是 9、否 10、是

二、单项选择题 (本题共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

- 1、A 2、C 3、B 4、D 5、B
6、C 7、D 8、A 9、B 10、C

三、填空题 (本题共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

- 1、永真 2、24 3、4
4、9 5、n-1

四、计算题 (本题共 4 题, 共 25 分)

1、(1) $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p \Leftrightarrow \neg(\neg(p \vee q) \vee r) \vee p \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg r) \vee p$

$\Leftrightarrow (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r) \vee p$ -----3 分

$\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$

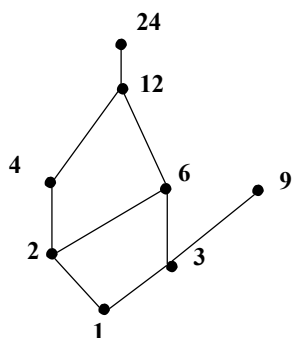
$\Leftrightarrow m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$ -----3 分

2、(1) $R_1 - R_2 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$ -----2 分

(2) $R_1^{-1} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$ -----2 分

(3) 求 $R_2 \circ R_1 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}$ -----2 分

3、(1) R 的哈斯图:

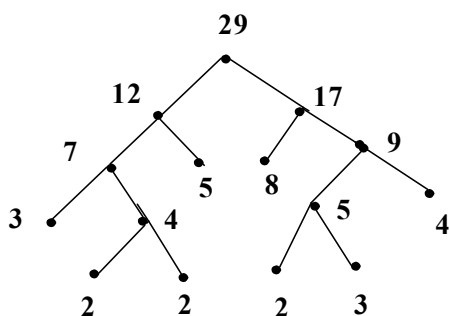


-----3 分

(2) A 的极大元 9,24; 极小元 1; -----2 分

(3) $B=\{4,6\}$ 的上确界 12,下确界 2。 -----2 分

4、



-----3 分

$W(T)=4+5+7+9+12+17+29=83$ -----3 分

五、综合题（本题共 2 题，每题 10 分，共 20 分）

1、证明：附加前提证明法..1 分

① r 附加前提引入

② $p \vee \neg r$ 前提引入

③ p ①②析取三段论 -----4 分

④ $p \rightarrow (q \rightarrow s)$ 前提引入

⑤ $q \rightarrow s$ ③④假言推理 -----4 分

⑥ q 前提引入

⑦ s ⑤⑥假言推理 -----2 分

2、(1) $\langle M_n(Z), + \rangle$ 的单位元是零矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 的逆元是

$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$ -----4 分

(2)证明: $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in H$, 所以 H 不空;

$$\forall \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in H, \quad \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & 0 \\ 0 & a+b \end{pmatrix} \in H$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -a & 0 \\ 0 & -a \end{pmatrix} \in H \quad (\text{加法逆元})$$

所以, H 是 $\langle M_n(Z), + \rangle$ 的子群. -----6 分

一、判断题（将答案填到下面的答题卡中，正确的填“是”，错误的填“否”，本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 任何两个永真公式的合取不一定是一个永真公式。 ()
2. 如果 $A \cap B = A \cap C$, 则 $B = C$ 。 ()
3. 如果有限集合 A 有 n 个元素, 则其幂集有 2^n 个元素。 ()
4. 有 3 个元素的集合共有 6 种不同的划分。 ()
5. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, R 为 A 上的整除关系, 则 A 的最大元是 6。 ()
6. Π_1 和 Π_2 ($\Pi_1 \neq \Pi_2$) 是非空集合 A 的划分, 则 $\Pi_2 \cap \Pi_1$ 一定不会是 A 的划分。 ()
7. 无向图具有一条欧拉路, 当且仅当是连通的, 且有零个或两个奇数度结点。 ()
8. 简单图的最小度小于顶点数。 ()
9. 一个有向图是强连通的充要条件是存在经过每个顶点的回路。 ()
10. 设 n 阶无向连通 G 有 m 条边, 则 $m \geq n-1$ 。 ()

二、单项选择题（将答案填到下面的答题卡中，本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 分析下列语句, 哪个不是命题? ()
A. 北京是中国的首都。 B 火星上有生物。
C. 如果天气好, 那么我去散步。 D 天气多好啊!
2. 下面哪一种图不一定是树。 ()
A. 无回路的连通图 B. 有 n 个结点, $n-1$ 条边的连通图
C. 每对结点间有路的图 D. 连通但删去一条边不连通的图
3. 谓词公式 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 中变元 x 是()。
A. 自由变元; B. 既是自由变元, 也是约束变元;

D. 既不是自由变元, 也不是约束变元;

C. $P(x) \rightarrow Q(x)$ D. $Q(x)$

D. $R_4 = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}$

A. $1 \in C$ B. $2 \in C$ C. $3 \in C$ D. $4 \in C$

A. 4 B. 8 C. 16 D. 64

A. 存在零元 B. 存在幺元
C. 运算 $*$ 是可结合的 D. G 中每个元素必有逆元

A. 朋友关系 B. 集合的包含关系
C. 父子关系 D. 实数不相等关系

A. P 为真, Q 为真 B. P 为真, Q 为假

C. P 为假, Q 为真

D. P 为假, Q 为假

三、填空题 (本题共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

1. 设 P : 天下雨, Q : 天刮风, R : 我去书店, 则命题“如果天不下雨并且不刮风, 我就去书店”的符号化形式为_____。
2. 设 $A=\{a, b\}$, 则集合 A 的幂集为_____。
3. 设 $A=\{a, b, c, d, e, f\}$, A 上的等价关系 $R=I_A \cup \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$, 则 a 的等价类 $[a]_R=$ _____。
4. 在一个有 n 个元素的集合上, 可以有_____种不同的关系。
5. 设集合 $A=\{a, b, c\}$ 上关系 $R=\{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle\}$, 则 $t(R)=$ _____。

四、计算题 (本题共 4 题, 共 25 分)

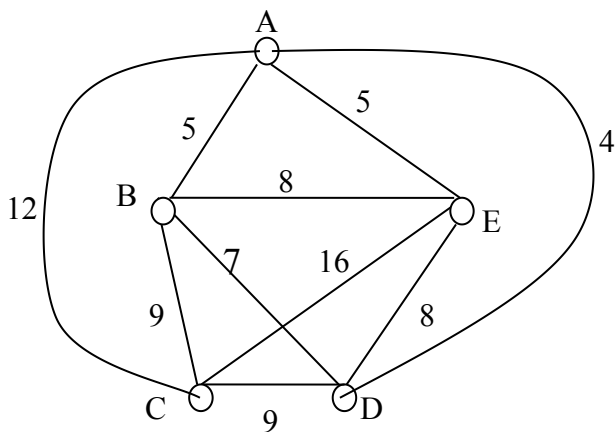
- 1、(6 分) 用等值演算法, 求 $P \vee (Q \wedge R)$ 的主析取范式, 并按 P, Q, R 顺序, 写成编码形式。
- 2、(6 分) 已知 R, S 是 N 上的关系, 其定义如下: $R=\{\langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y=x^2\}$, $S=\{\langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y=x+1\}$. 求 $R^{-1}, R \circ S, S \circ R$
- 3、(7 分) 设 $A=\{a, abc, bc, bcd, bd\}$, 定义 A 上二元关系 $R=\{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \text{ 且字符串 } x \text{ 包含于字符串 } y \text{ 中}\}$, 即 $R=I_A \cup \{\langle a, abc \rangle, \langle bc, abc \rangle, \langle bc, bcd \rangle\}$ 可以验证 R 是 A 上偏序关系。①作出 R 的哈斯图; ②向 R 中最少添加几个序偶可使之成为等价关系? 求出该等价关系所确定的集合 A 的划分。
- 4、(6 分) 在通信中, 设字符 a, b, c, d, e, f, g, h 出现的频率如下:

a: 25%	b: 20%	c: 15%	d: 10%
e: 10%	f: 10%	g: 5%	h: 5%

采用 2 元前缀码，求传输数字最少的 2 元前缀码（称作最佳前缀码）。

五、综合题（本题共 2 题，每题 10 分，共 20 分）

1. （10 分）城市间道路的连接情况如图所示，现在要用通讯线路把这些城市联系起来，边上的数字表示沿道路架设线时所需的费用（单位：万元），要求设计一个最经济的铺设通讯线路的方案，并求所需的总费用。



2. （10 分）构造下列推理的证明。

前提 $\neg p \vee q, \neg q \vee r, r \rightarrow s$

结论 $p \rightarrow s$

参考答案与评分标准

一、判断题（本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. F | 2. F | 3. T | 4. F | 5. F |
| 6. T | 7. T | 8. F | 9. T | 10. T |

二、单项选择题（本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1、D | 2、C | 3、C | 4、C | 5、B |
| 6、B | 7、C | 8、A | 9、B | 10、D |

三、填空题（本题共 5 题，每题 3 分，共 15 分）

- | | |
|--|---|
| 1、 $\neg P \wedge \neg Q \rightarrow R$ | 2、 $\{ \Phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\} \}$ |
| 3、 $\{a, b\}$ | 4、 2^{n^2} |
| 5、 $t(R) = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle \}$ | |

四、计算题（本题共 4 题，共 25 分）

1、解：

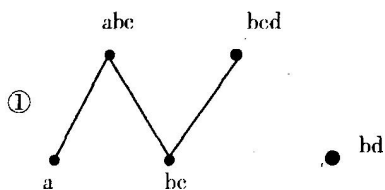
$$\begin{aligned}
 P \vee (Q \wedge R) &= P \vee (Q \wedge R \wedge (P \vee \bar{P})) \\
 &= P \vee (P \wedge Q \wedge R) \wedge (\bar{P} \wedge Q \wedge R) \\
 &= (P \wedge (Q \vee \bar{Q}) \wedge (R \vee \bar{R})) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\bar{P} \wedge Q \wedge R) \\
 &= (P \wedge \bar{Q} \wedge R) \vee (P \wedge \bar{Q} \wedge \bar{R}) \vee (P \wedge Q \wedge \bar{R}) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\bar{P} \wedge Q \wedge R) \\
 &= \{m_{101}, m_{100}, m_{110}, m_{111}, m_{011}\} \\
 &= \sum m(3, 4, 5, 6, 7)
 \end{aligned}$$

2. 解： $R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid x, y \in N \wedge y = x^2 \}$ (2 分)

$R \circ S = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y = (x+1)^2 \}$ (2 分)

$S \circ R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y = x^2 + 1 \}$ (2 分)

3、解：



-----3 分

② 若使 R 为等价关系, 则 R 应为

$R = I_A \cup \{ \langle a, abc \rangle, \langle abc, a \rangle, \langle bc, abc \rangle, \langle abc, bc \rangle, \langle a, bc \rangle, \langle bc, a \rangle, \langle bc, bcd \rangle, \langle bcd, bc \rangle, \langle a, bcd \rangle, \langle bcd, a \rangle, \langle abc, bcd \rangle, \langle bcd, abc \rangle \}$ 则 A 的划分 $\{ \{a, abc, bc, bcd\}, \{bd\} \}$

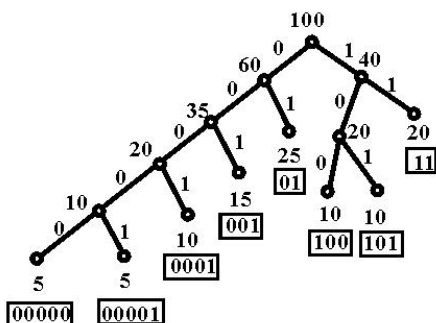
-----4 分

4、解 用 Huffman 算法求以频率 (乘以 100) 为权的最优 2 元

树. 这里 $w_1=5, w_2=5, w_3=10, w_4=10, w_5=10, w_6=15,$

$w_7=20, w_8=25$. 最优 2 元树如图所示.

编码:



注:最优二叉树不唯一,因此编码也不唯一.但是对应的权一致.

a---01

b---11

c---001

d---100

e---101

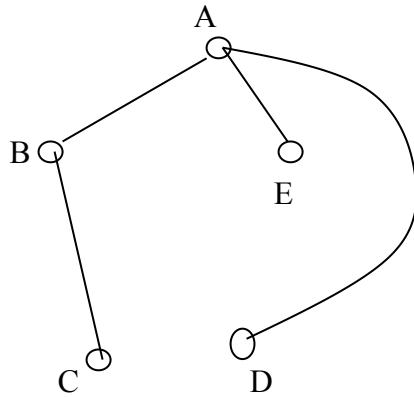
f---0001

g---00000

h---00001

五、综合题 (本题共 2 题, 每题 10 分, 共 20 分)

1、解: 该问题相当于求图的最小生成树问题, 此图的最小生成树为



-----8 分

注：答案不唯一,可以没有 BC 边,换成 CD 边

因此如图铺设通讯线路所需费用最小，最小费用为：

$$W(T) = 4 + 5 + 5 + 9 = 23.$$

-----2 分

2. 证明： (1) p

(2) $\neg p \vee q$

(3) q

(4) $\neg q \vee r$

(5) r

(6) $r \rightarrow s$

(7) s

附加前提引入

前提引入

(1)(2)析取三段论-----4 分

前提引入

(3)(4)析取三段论-----3 分

前提引入

(5)(6)假言推理-----3 分

河南大学计算机与信息工程学院

第一学期期末考试

离散数学

试卷 A 卷

考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟

卷面总分: 100 分

题 号	一	二	三	四	五	总成绩	合分人
得 分							

得分	评阅人

一、判断题 (将答案填到下面的答题卡中, 正确的打“√”, 错误的打“×”, 本题共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1、任何命题公式的主析取范式都是存在的, 并且是唯一的。 ()
- 2、公式 $\forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \exists x \forall y F(x, y)$ 是逻辑有效式。 ()
- 3、设 S 、 T 、 M 为任意集合, 若 $S \cup T = S \cup M$, 则 $T=M$ 。 ()
- 4、对于任意的非空集合 S , $P(S) - \{\Phi\}$ 是 S 的非空子集族, 则 $P(S) - \{\Phi\}$ 一定能构成 S 的划分。 ()
- 5、如果 V_1 和 V_2 中的二元运算都是可交换的, 则积代数 $V_1 \times V_2$ 中相应的二元运算也是可交换的。 ()
- 6、循环群都是阿贝尔群, 反之, 阿贝尔群也都是循环群。 ()
- 7、若集合 $L=\{1, 2, 3, 6, 12\}$ 对于整除关系构成偏序集, 则这个偏序集也是格。 ()
- 8、强联通图和弱连通图一定都是单向连通图。 ()
- 9、 $n(n \geq 3)$ 阶有向完全图一定是哈密顿图。 ()
- 10、算式 $\{[(a+b)*c]*(d+e)\} - [f-(g*h)]$ 的波兰符号法表示式为 $-**+abc+de-f*gh$ 。 ()

得分	评阅人

二、单项选择题（将答案填到下面的答题卡中， 本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1、下面语句中

是真命题的是()。

- A. 15 是素数。 B. 如果 $2+2=6$ ，则 5 是奇数。
C. 2 与 3 都是偶数。 D. 这朵玫瑰花多漂亮呀！

2、设 B 不含有 x， $\exists x(A(x) \rightarrow B)$ 等值于()。

- A. $\forall xA(x) \rightarrow B$ B. $\exists x(A(x) \vee B)$
C. $\exists xA(x) \rightarrow B$ D. $\exists x(A(x) \wedge B)$

3、若 $|P(B)|=64$ ，则 $|B|=()$ 。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

4、设 R 是集合 A 上的二元关系， I_A 是 A 上的恒等关系， $I_A \subseteq R$ ，下面四个命题为真的是()。

- A. R 是自反的 B. R 是传递的
C. R 是对称的 D. R 是反对称的

5、已知有序对 $\langle x, y+5 \rangle = \langle y-1, 2x \rangle$ 则 x 和 y 的值分别是()。

- A. 6,7 B. 7,6 C. 6,6 D. 7,7

6、在有理数集合 Q 上定义二元运算*， $\forall x, y \in Q$ 有 $x*y = x + y - xy$ ，则关于*运算的幺元是()。

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

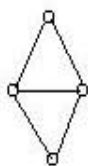
7、设 $S=\{0, 1\}$ ，*为普通乘法，则集合 S 和*运算构成()。

- A. 半群，但不是独异点 B. 是独异点，但不是群
C. 群 D. 不是代数系统

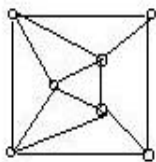
8、下列各组数中，哪个不能构成无向图的度数列()。

- A. 1, 1, 1, 1, 1, 3 B. 3, 4, 3, 4, 2
C. 4, 4, 3, 1, 0 D. 5, 2, 3, 1, 4

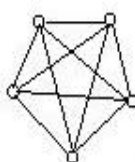
9、下图中, () 是欧拉图。



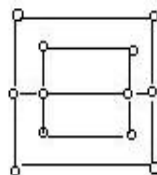
A.



B.



C.



D.

10、设无向树 T 有 5 片树叶, 3 个 2 度顶点, 其余的分支点都是 3 度顶点, 则 T 的顶点数有 () 个。

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

得分	评阅人

三、填空题 (本题共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

1、设 $S(x):x$ 是大学生, $Q(y):y$ 是运动员, $A(x, y):x$ 钦佩 y , 在一阶逻辑中, 将命题 “某些大学生不钦佩所有运动员。” 符号化

_____.

2、 n 元素集合上共有_____个不同的满足自反性的关系.

3、设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 则对任意的 $a, b \in G$ 均有 $(a * b)^{-1} =$ _____.

4、3 阶 3 条边的所有非同构的有向简单图共有_____个.

5、高为 h 的 2 元正则树至少有_____片树叶.

得分	评阅人

四、计算题（本题共 4 题，共 25 分）

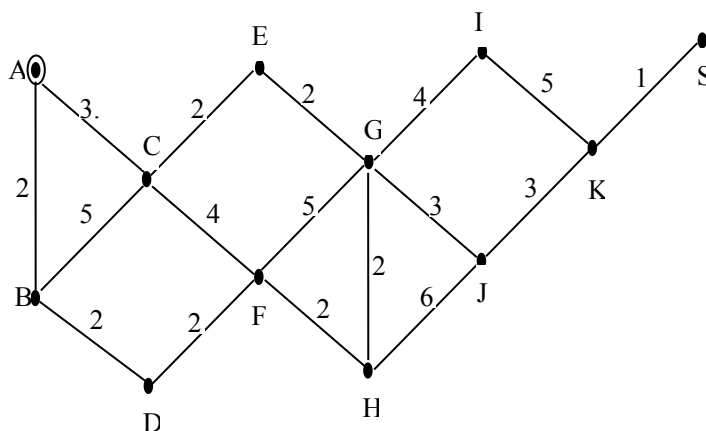
1、用等值演算法，求 $P \vee (Q \wedge R)$ 的主析取范式，并按 P，Q，R 顺序，写成编码形式。（6 分）

2、R 是集合 $A = \{a, b, c\}$ 上的关系， $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle \}$ ，试求 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 。（6 分）

- 3、设集合 $A=\{a, b, c, d, e\}$ 上的偏序关系 “ $\leq$ ” $=\{\langle a, a \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, a \rangle, \langle d, b \rangle, \langle d, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle e, a \rangle, \langle e, c \rangle, \langle e, e \rangle\}$, (1) 画出偏序关系 “ $\leq$ ” 的哈斯图; (2) 求下表所列集合的上(下)界, 上(下)确界, 并将结果填入表中。(6 分)

子 集	上 界	下 界	上 确 界	下 确 界
$\{a, b, c\}$				
$\{c, d, e\}$				

- 4、今有煤气站 A, 将给一居民区供应煤气, 居民区各用户所在位置如图所示, 铺设各用户点的煤气管道所需的费用(单位: 万元)如下图边上的数字所示。要求设计一个最经济的煤气管道路线, 并求所需的总费用。(7 分)



得分	评阅人

五、综合题(本题共 2 题, 每题 10 分, 共 20 分)

1、判断下面推理是否正确并给出证明或举出反例。

若张超与李强都是计算机系学生, 则 R 是 A 上的等价关系。若 R 是 A 上的等价关系, 则图 G 是欧拉图。可是, 图 G 不是欧拉图, 李强是计算机系学生。所以, 张超不是计算机系学生。(10 分)

专业:

年级:

姓名:

学号:

密

封

线

- 2、设 $\langle S, * \rangle$ 是一个半群, 而且在 S 中有一个元素 a , 使得对于 S 中的每一个元素 x , 存在着 S 中的元素 u 和 v 满足关系式 $a*u=v*a=x$. 证明在 S 中有一个么元. (10 分)

离散数学 试卷 A 卷参考答案与评分标准

(卷面总分: 100 分)

一、判断题 (本题共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1-5 $\sqrt{\times\times\times\times\sqrt}$ 6-10 $\times\sqrt{\times\sqrt{\sqrt}}$

二、单项选择题 (本题共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1、B 2、A 3、C 4、A 5、A
6、A 7、B 8、D 9、C 10、D

三、填空题 (本题共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

1、 $\exists x(S(x) \wedge \forall y(Q(y) \rightarrow \neg A(x, y)))$ 或

$\exists x \forall y(S(x) \wedge (Q(y) \rightarrow \neg A(x, y)))$

2、 $2^{n(n-1)}$

3、 $b^{-1} * a^{-1}$

4、4

5、 $h+1$

四、计算题 (本题共 4 题, 共 25 分)

1、解:

$$\begin{aligned} P \vee (Q \wedge R) &= P \vee (Q \wedge R \wedge (P \vee \bar{P})) \\ &= P \vee (P \wedge Q \wedge R) \wedge (\bar{P} \wedge Q \wedge R) \\ &= (P \wedge (Q \vee \bar{Q}) \wedge (R \vee \bar{R})) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\bar{P} \wedge Q \wedge R) \\ &= (P \wedge \bar{Q} \wedge R) \vee (P \wedge \bar{Q} \wedge \bar{R}) \vee (P \wedge Q \wedge \bar{R}) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\bar{P} \wedge Q \wedge R) \\ &= \{m_{101}, m_{100}, m_{110}, m_{111}, m_{011}\} \\ &= \sum m(3, 4, 5, 6, 7) \end{aligned}$$

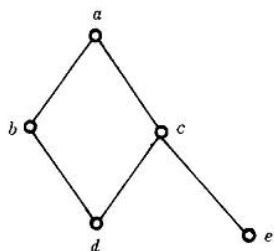
-----6 分

2、. 解: $r(R) = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$. -----2 分

$s(R) = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle \}$. -----2 分

$t(R) = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle \}$. -----2 分

3、解：（1）哈斯图如下



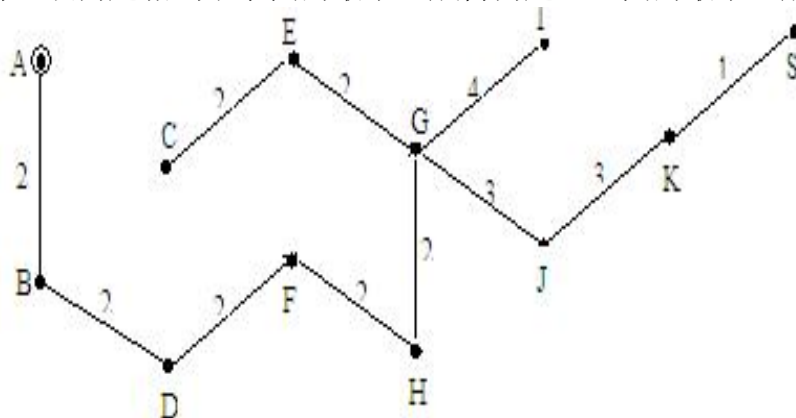
-----2 分

（2）

子 集	上 界	下 界	上 确 界	下 确 界
{a, b, c}	a	d	a	d
{c, d, e}	a,c	无	c	无

-----4 分

4、解：该问题相当于求图的最小生成树问题，此图的最小生成树为



-----5 分

因此如图铺设煤气管道所需费用最小，最小费用为：

$$W(T) = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 1 = 25.$$

-----2 分

五、综合题（本题共 2 题，每题 10 分，共 20 分）

1、解：令 P：张超是计算机系学生.

Q：李强是计算机系学生.

S：R 是 A 上的等价关系.

T：图 G 是欧拉图.

-----2 分

则原推理符号化为

前提: $P \wedge Q \rightarrow S, S \rightarrow T, \neg T, Q$.

结论: $\neg P$

-----4 分

该推理是正确的, 证明如下:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (1) $\neg T$ | 前提引入 |
| (2) $S \rightarrow T$ | 前提引入 |
| (3) $\neg S$ | (1)(2) 拒取式 |
| (4) $P \wedge Q \rightarrow S$ | 前提引入 |
| (5) $\neg (P \wedge Q)$ | (3)(4) 拒取式 |
| (6) $\neg P \vee \neg Q$ | (5) 德氏律 |
| (7) Q | 前提引入 |
| (8) $\neg P$ | (6)(7) 析取三段论 |

-----4 分

2、证明: 关键就是证明存在左右幺元

由题意可知存在 v_a , 使 $v_a * a = a$

现证 v_a 就是一个左幺元: 对任意 x 的存在 u , 使 $a * u = x$

所以 $v_a * x = v_a * (a * u) = (v_a * a) * u = a * u = x$

-----5 分

从而 v_a 就是一个左幺元;

同样道理使 $a * u_a = a$ 的 u_a 是右幺元。

S 即存在左幺元, 又存在右幺元。则可定存在唯一幺元。

-----5 分

题 号	一	二	三	四	五	总成绩	合分人
得 分							

得分	评阅人

一、判断题（将答案填到下面的答题卡中，正确的打“√”，错误的打“×”，本题共 10 题，每题 2

分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1、设 A, B, C 为任意的命题公式，若 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$ ，则 $A \Leftrightarrow B$ 。 ()
- 2、 $\forall x(F(x) \vee G(x)) \Leftrightarrow \forall xF(x) \vee \forall xG(x)$ 。 ()
- 3、设 A, B, C 为任意集合，若 $A \oplus B = A$ ，则 $B = \Phi$ 。 ()
- 4、任何 A 上的自反关系 R 一定包含了 A 上的恒等关系。 ()
- 5、全序集的哈斯图不一定是一条链。 ()
- 6、设 $S = \{1, 2, \dots, 10\}$ ，则运算 $*$ ： $x * y = \text{lcm}(x, y)$, x 与 y 的最小公倍数，是 S 上的二元运算。 ()
- 7、若 G 为群，则对 $\forall a, b, c \in G$, 若 $ab = ac$ ，则 $b = c$ 。 ()
- 8、设 D 是 4 阶有向简单图，度数列为 3, 3, 3, 3，则它的入度列可以为 1, 1, 1, 1。 ()
- 9、设 M 是二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 的一个完备匹配，则 M 也一定是 G 的完美匹配。 ()
- 10、7 个顶点非同构的无向树有 10 棵。 ()

得分	评阅人

二、单项选择题（将答案填到下面的答题卡中， 本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1、使命

题公式

$p \rightarrow (p \wedge q)$ 为假的赋值是 ()。

- A. 11 B. 01 C. 00 D. 10

2、设取个体域为整数集，则下面公式中真命题的是 ()。

- A. $\forall x \exists y (x \bullet y = 0)$ B. $\forall x \exists y (x \bullet y = 1)$
C. $\forall x \forall y (x \bullet y = y)$ D. $\exists x \forall y (x + y = 2y)$

3、下列各命题是假命题的是 ()。

- A. $\Phi \subseteq \Phi$ B. $\Phi \in \Phi$
C. $\Phi \subseteq \{\Phi\}$ D. $\Phi \in \{\Phi\}$

4、在整数集 Z 上定义关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in Z \wedge x^2 + y^2 = 1 \}$ ，则 $\text{dom}R = ()$ 。

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, -1\}$ C. $\{0, -1, 1\}$ D. $\{1, -1\}$

5、设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ，则集合 A 上的等价关系有 () 个。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

6、设 $V_1 = \langle \{1, 2, 3\}, \circ, 1 \rangle$ ，其中 $x \circ y$ 表示取 x 和 y 之中较大的数， $V_2 = \langle \{5, 6\}, *, 6 \rangle$ ，其中 $x * y$ 表示取 x 和 y 之中较小的数，则积代数中 $V_1 \times V_2$ 有 () 个元素。

- A. 3 B. 2 C. 6 D. 1

7、设 $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的一个置换，则把它表示成不相交的轮换的积是 ()。

- A. $(124)(365)$ B. $(123)(456)$

C. (125) (346)

D. (126) (345)

8、设无向图 G 有 16 条边且每个顶点的度数都是 2，则图 G 的顶点数为 ()。

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

9、下图中既是欧拉图又是哈密顿图的是 ()。

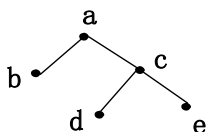
A. K_{10}

B. K_9

C. $K_{2,3}$

D. $K_{3,3}$

10、下图所示的二叉树中，前序遍历的结果是 ()。



A. abcde

B. edcba

C. bdeca

D. badce

得分	评阅人

三、填空题 (本题共 5 题，每题 3 分，共 15 分)

1、公式 $((\forall x \neg G(x) \wedge \forall x F(x)) \wedge \exists y G(y)) \rightarrow \forall x F(x)$ 的类型为_____.

2、设集合 $A = \{a, b, c\}, B = \{a, b\}$, 那么 $P(B) - P(A) =$ _____.

3、设 $A = \{1, 2, 3\}$, A 上的二元关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, 则 R 具有的性质是_____.

4、设 D 为有向 $n(n \geq 3)$ 阶简单回路, 则 D 的可达矩阵为_____.

5、6 阶无向连通图至多有_____棵不同构的生成树.

得分	评阅人

四、计算题（本题共 4 题，共 25 分）

1、设 I 是如下一个解释： $D=\{1,2\}$ ， $f(1)=2$ ， $f(2)=1$ ， $F(1)=1$ ， $F(2)=0$ ， $G(1,1)=1, G(1,2)=1, G(2,1)=0, G(2,2)=0$ ，试求公式 $\exists x (F(x) \wedge G(x, f(x)))$ 在 I 下的真值。(6 分)

2、已知 R, S 是 N 上的关系，其定义如下： $R=\{\langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y=x^2\}$ ， $S=\{\langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y=x+1\}$ 。求 R^{-1} 、 $R \circ S$ 、 $S \circ R$ 、 $R \upharpoonright \{1, 2\}$ 、 $S \upharpoonright \{1, 2\}$ 。(7 分)

- 3、设 $A = \{a, abc, bc, bcd, bd\}$, 定义 A 上二元关系 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \text{ 且字符串 } x \text{ 包含于字符串 } y \text{ 中}\}$, 即 $R = I_A \cup \{\langle a, abc \rangle, \langle bc, abc \rangle, \langle bc, bcd \rangle\}$ 可以验证 R 是 A 上偏序关系。①作出 R 的哈斯图; ②向 R 中最少添加几个序偶可使之成为等价关系? 求出该等价关系所确定的集合 A 的划分。(6 分)

- 4、在通信中, 设字符 a、b、c、d、e、f、g、h 出现的频率如下:

a: 25% b: 20% c: 15% d: 10%

e: 10% f: 10% g: 5% h: 5%

采用 2 元前缀码, 求传输数字最少的 2 元前缀码 (称作最佳前缀码), 并求传输 10^n ($n \geq 2$) 个按上述比例出现的字符需要多少个二进制数字? (6 分)

得分	评阅人

五、综合题（本题共 2 题，每题 10 分，共 20 分）

1、判断下面推理是否正确并给出证明或举出反例。

如果李明是计算机系本科生或研究生，那么李明学过 DELPHI 语言和 C++语言；如果李明学过 DELPHI 语言或 C++语言，那么李明会编程序。所以，如果李明是计算机系本科生，那么李明会编程序。（10 分）

专业:

年级:

姓名:

学号:

密

封

线

2、设 H, K 都是群 G 的子群。 令 $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$.

证明: HK 是子群 $\Leftrightarrow HK = KH$.

(10 分)

离散数学 试卷 B 卷参考答案与评分标准

(卷面总分: 100 分)

一、判断题 (本题共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1-5 $\times \times \sqrt{} \sqrt{} \times$

6-10 $\times \sqrt{} \times \times \times$

二、单项选择题 (本题共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1、D 2、A 3、B 4、C 5、B

6、C 7、A 8、C 9、B 10、A

三、填空题 (本题共 5 题, 每题 3 分, 共 15 分)

1、永真式或逻辑有效式

2、 $\emptyset$

3、反自反

4、 n 阶全 1 方阵

5、6

四、计算题 (本题共 4 题, 共 25 分)

1、解: $\exists x (F(x) \wedge G(x, f(x)))$

$\Leftrightarrow (F(1) \wedge G(1, f(1))) \vee (F(2) \wedge G(2, f(2)))$ -----2 分

$\Leftrightarrow (1 \wedge G(1, 2)) \vee (0 \wedge G(2, 1))$

$\Leftrightarrow (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0)$ -----2 分

$\Leftrightarrow 1 \vee 0 \Leftrightarrow 1$. -----2 分

2、解: $R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge y = x^2 \}$ -----1 分

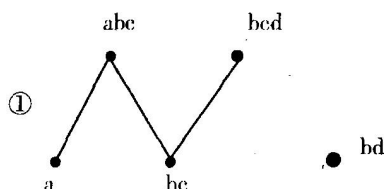
$R \circ S = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge y = (x+1)^2 \}$ -----2 分

$S \circ R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{N} \wedge y = x^2 + 1 \}$ -----2 分

$R \upharpoonright \{1, 2\} = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}$ -----1 分

$S[\{1, 2\}] = \{1, 4\}$ -----1 分

3、解：



-----2 分

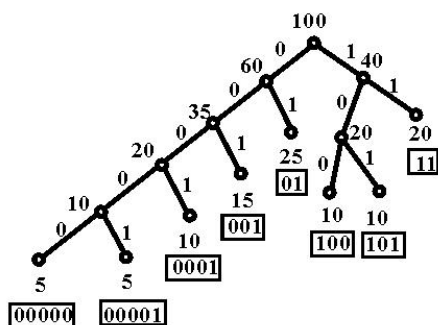
② 若使 R 为等价关系, 则 R 应为

$R = I_A \cup \{ \langle a, abc \rangle, \langle abc, a \rangle, \langle bc, abc \rangle, \langle abc, bc \rangle, \langle a, bc \rangle, \langle bc, a \rangle, \langle bc, bcd \rangle, \langle bcd, bc \rangle, \langle a, bcd \rangle, \langle bcd, a \rangle, \langle abc, bcd \rangle, \langle bcd, abc \rangle \}$ 则 A 的划分 $\{ \{a, abc, bc, bcd\}, \{bd\} \}$

-----4 分

4、解 用 Huffman 算法求以频率(乘以 100)为权的最优 2 元树. 这里 $w_1=5, w_2=5, w_3=10, w_4=10, w_5=10, w_6=15, w_7=20, w_8=25$. 最优 2 元树如图所示.

编码:



a---01

b---11

c---001

d---100

e---101

f---0001

g---00000

h---00001

-----4 分

传 100 个按比例出现的八进制数字所需二进制数字的个数为 $W(T)=285$.

传 10^n ($n \geq 2$) 个所用二进制数字的个数为 2.85×10^n . -----2 分

五、综合题 (本题共 2 题, 每题 10 分, 共 20 分)

1、解: 令 p : 李明是计算机系本科生.

q : 李明是计算机系研究生.

r: 李明学过 DELPHI 语言.

s: 李明学过 C++语言.

t: 李明会编程序.

-----3 分

前提: $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s), (r \vee s) \rightarrow t$

结论: $p \rightarrow t$

-----3 分

证①p

P(附加前提)

② $p \vee q$

T①I

③ $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s)$

P(前提引入)

④ $r \wedge s$

T②③I

⑤r

T④I

⑥ $r \vee s$

T⑤I

⑦ $(r \vee s) \rightarrow t$

P(前提引入)

⑧t

T⑤⑥I

由附加前提证明法可知, 推理正确。

-----4 分

2、证明: (1) (充分性)

证明 HK 与 KH 互为子集

只证: $HK \subseteq KH$

任取 $hk \in HK$, 这里 $h \in H, k \in K$

而 HK 是子群, 从而有 $(hk)^{-1} \in HK$, 于是存在 $h_1 \in H, k_1 \in K$, 使得

$$(hk)^{-1} = h_1 k_1$$

$$\text{所以 } hk = (h_1 k_1)^{-1} = k_1^{-1} h_1^{-1}$$

从而

$$k_1^{-1} \in K, h_1^{-1} \in H$$

所以 $hk \in KH$

固有 $HK \subseteq KH$

同理有 $KH \subseteq HK$

-----5 分

(2) (必要性)

因为 $e = e \bullet e \in HK$, 所以 HK 非空

任取 $h_1 k_1 \in HK$, $h_2 k_2 \in HK$ 这里 $h_i \in H$, $k_i \in K$, $i=1,2$

现证 $x = (h_1 k_1)(h_2 k_2)^{-1} \in HK$

$x = h_1 (k_1 k_2^{-1}) h_2^{-1}$ 而 $k_1 k_2^{-1} \in K$, $h_2^{-1} \in H$

所以 $(k_1 k_2)^{-1} h_2^{-1} \in KH = HK$

存在 $h_3 \in H$, $k_3 \in K$, 使得 $(k_1 k_2)^{-1} h_2^{-1} = h_3 k_3$

于是 $x = h_1 (h_3 k_3) = (h_1 h_3) k_3 \in HK$

-----5 分